

Wypożyczalnia Filmów

Niniejszy dokument przedstawia koncepcję i prototyp aplikacji internetowej wypożyczalni filmów działającej w modelu VOD (Video on Demand). Skupiamy się na strukturze systemu, modelowaniu danych oraz przepływie informacji, a także prezentujemy interfejs użytkownika zaprojektowany w narzędziu Figma.

1 Opis projektu

2 Cel i charakter

3 Autorzy

4 Założenia

5 Ograniczenia

6 Funkcjonalności

7 Diagramy

Opis projektu: Wypożyczalnia Filmów VOD

Projekt przedstawia koncepcję i prototyp aplikacji internetowej wypożyczalni filmów działającej w modelu VOD (Video on Demand). System umożliwia użytkownikom przeglądanie katalogu filmów, wypożyczanie ich na określony czas oraz zarządzanie swoim kontem. Główny nacisk położono na zaprojektowanie struktury systemu, modelowanie danych oraz przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi elementami. Warstwa wizualna została zaprojektowana w narzędziu Figma i odwzorowana w postaci prototypu.



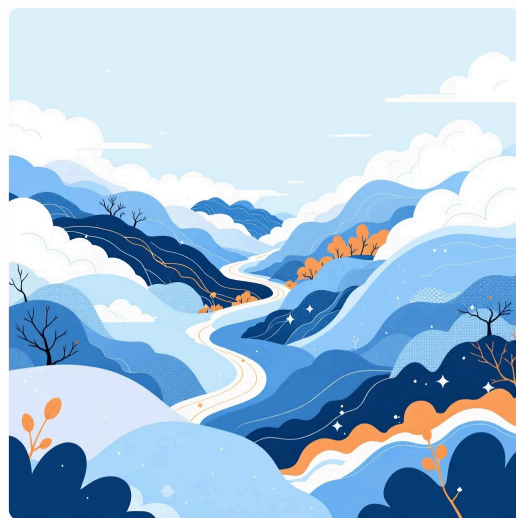
Koncepcja



Prototyp



Aplikacja VOD



Cel i charakter projektu

Celem projektu było zaprezentowanie procesu projektowania systemu wypożyczeń filmów online, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania danych, relacji między encjami oraz zasad poprawnego projektowania systemów informatycznych. Projekt ma charakter koncepcyjno-prototypowy i nie zakłada wdrożenia produkcyjnego, co pozwoliło skupić się na strukturze i przepływie informacji.

Symulacja wypożyczenia filmu

Przeglądanie katalogu, wyświetlanie szczegółowych informacji, filtrowanie i sortowanie.

Zarządzanie kontem użytkownika

Symulacja logowania/rejestracji, podgląd historii wypożyczeń, zarządzanie danymi.

Symulacja płatności i ocen

Proces płatności, przedłużanie wypożyczeń, wystawianie ocen filmom.

Intuicyjny interfejs

Przejrzysty interfejs graficzny zaprojektowany w Figma.

Autorzy i podział pracy

Projekt został zrealizowany zespołowo, z jasnym podziałem ról i obowiązków, co pozwoliło na efektywne wykorzystanie umiejętności każdego członka zespołu.



Wszyscy:
Diagramy

Wspólna praca nad diagramami (przypadków użycia, encji, przepływu danych, sekwencji, życia encji) zapewniła spójność i kompleksowość dokumentacji projektowej.



Tomasz Skwara:
Figma, Struktura, Admin
Odpowiedzialny za projekt w Figma, główną strukturę systemu oraz funkcjonalności administratora.



Wiktoria Wyraz:
Estetyka, Panel Admin., Mockup płatności
Zajęła się estetyką interfejsu, panelem administracji oraz mockupem płatności.



Aleksandra Ptaszek:
Figma, Strona główna, Funkcjonalność użytkownika
Skupiła się na stronie głównej oraz funkcjonalnościach przeznaczonych dla użytkownika końcowego.

Założenia projektowe

Projekt ma charakter koncepcyjno-prototypowy i został zrealizowany jako low-code, bez założenia implementacji pełnego środowiska. Przyjęto istnienie relacyjnej bazy danych, choć dane są symulowane. Procesy takie jak wypożyczanie filmów i płatności zostały zasymulowane w prototypie.



Konto Użytkownika

Użytkownik musi posiadać konto, aby wypożyczać filmy.



Wypożyczanie na czas

Każdy film może być wypożyczony na określony czas.



Przechowywanie Danych

System przechowuje informacje o użytkownikach, filmach i wypożyczeniach.



Uproszczone Płatności

Płatności są symboliczne lub pomijane w wersji demonstracyjnej.



Intuicyjny Interfejs

Interfejs systemu jest prosty i intuicyjny.

Ograniczenia i ryzyka projektowe

Projekt, ze względu na swój prototypowy charakter, posiada pewne ograniczenia i związane z nimi ryzyka, które należy wziąć pod uwagę przy ewentualnym dalszym rozwoju.



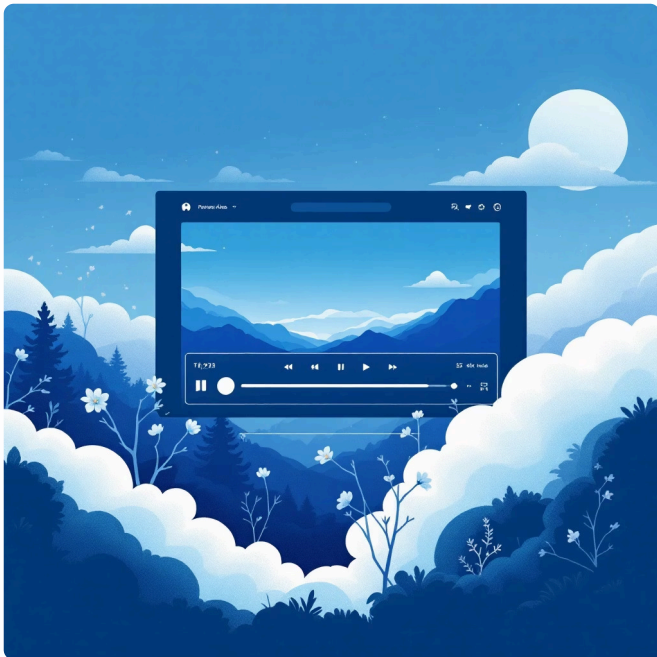
- Projekt nie posiada implementacji backendu ani fizycznej bazy danych – wszystkie dane mają charakter przykładowy i służą wyłącznie celom demonstracyjnym.
- Funkcjonalności systemu zostały ograniczone do podstawowych procesów, bez realizacji rzeczywistych transakcji.
- Model bazy danych został przedstawiony wyłącznie na poziomie koncepcyjnym i nie został zweryfikowany w rzeczywistym środowisku bazodanowym.
- Brak fizycznej bazy danych może prowadzić do rozbieżności pomiędzy zaprojektowanym modelem danych a jego rzeczywistą implementacją w przyszłości.
- Brak mechanizmów bezpieczeństwa, takich jak kontrola dostępu czy szyfrowanie danych, stanowi istotne ryzyko przy potencjalnym wdrożeniu produkcyjnym.

Opis funkcjonalności systemu

System oferuje szereg funkcjonalności dostosowanych do ról użytkownika i administratora, zapewniając kompleksowe zarządzanie wypożyczalnią filmów.

Dla użytkownika:

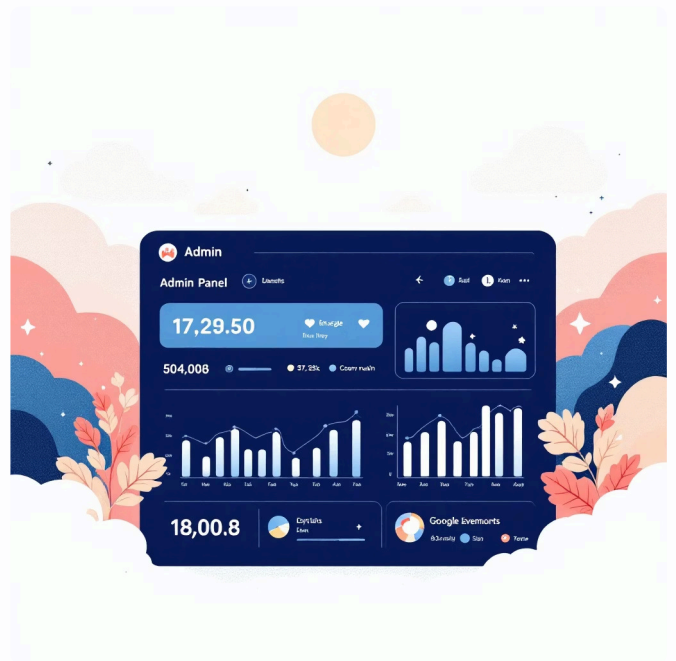
- Rejestracja i logowanie do systemu
- Przeglądanie listy dostępnych filmów
- Wyszukiwanie filmów według tytułu lub gatunku
- Wypożyczanie filmu
- Podgląd aktualnych i zakończonych wypożyczeń
- Edycja danych swojego konta
- Symulacja płatności



Rejestracja i logowanie

Dla administratora:

- Panel administratora
- Dodawanie, edytowanie i usuwanie filmów
- Zarządzanie użytkownikami
- Podgląd wszystkich wypożyczeń w systemie



Różne role: Admin/Użytkownik

Diagram związków encji (ERD)

Przedstawia strukturę bazy danych, encje i ich atrybuty oraz relacje między nimi.

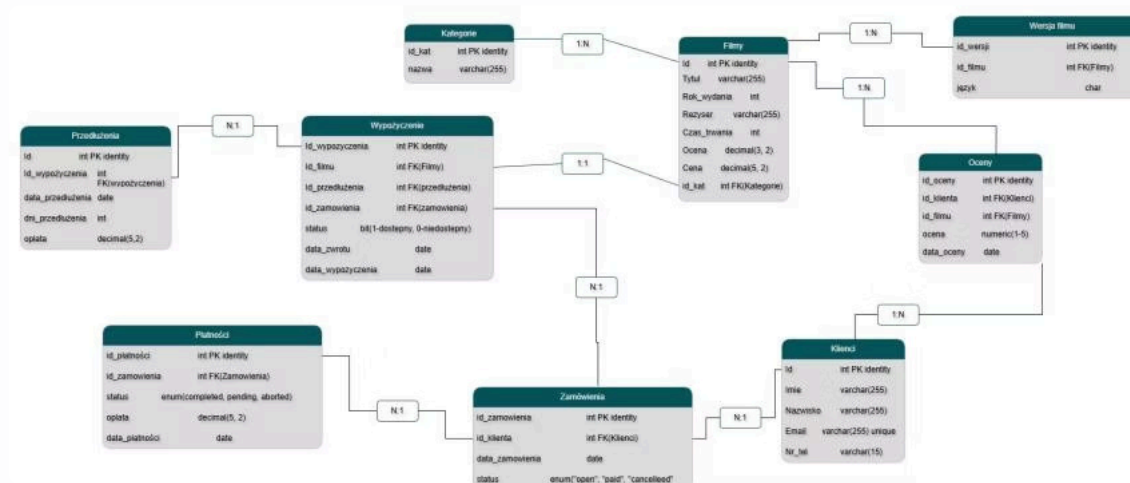


Diagram przypadków użycia

Ilustruje interakcje między aktorami (Gość, Użytkownik, System płatności, Administrator) a systemem, prezentując dostępne funkcjonalności i ich powiązania.

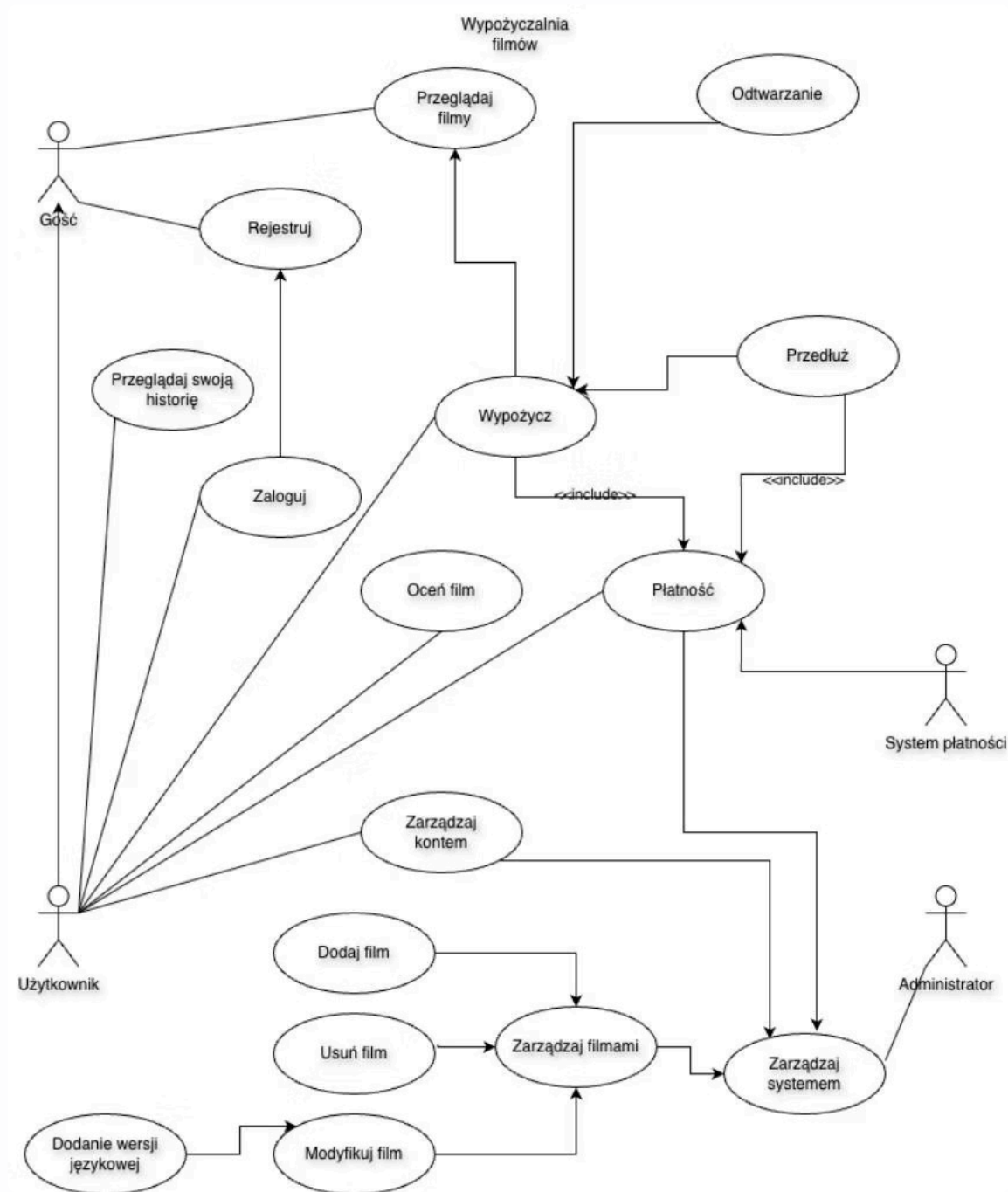


Diagram życia encji: Wypożyczenie

Cykl życia wypożyczenia obejmuje przeglądanie filmów, złożenie zamówienia (płatności), wypożyczenie, odtwarzanie, zwrot, przedłużenie i ocenianie.

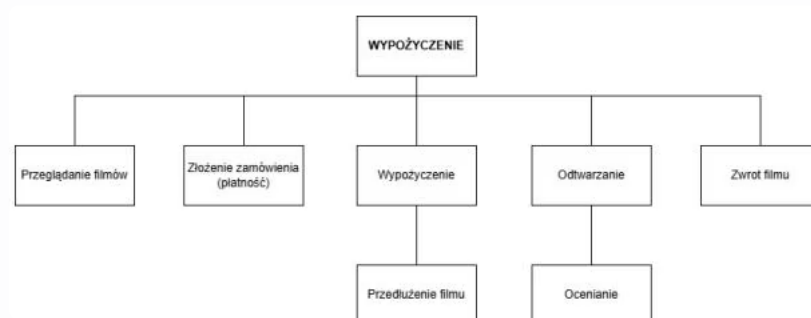


Diagram przepływu danych (DFD)

Przedstawia przepływ danych pomiędzy procesami (Obsługa klienta, Wypożyczenie, Administracja filmami, Przedłużenia), magazynami danych (Filmy, Klienci, Wersja filmu, Kategorie) i zewnętrznymi encjami (Klient, Administrator).

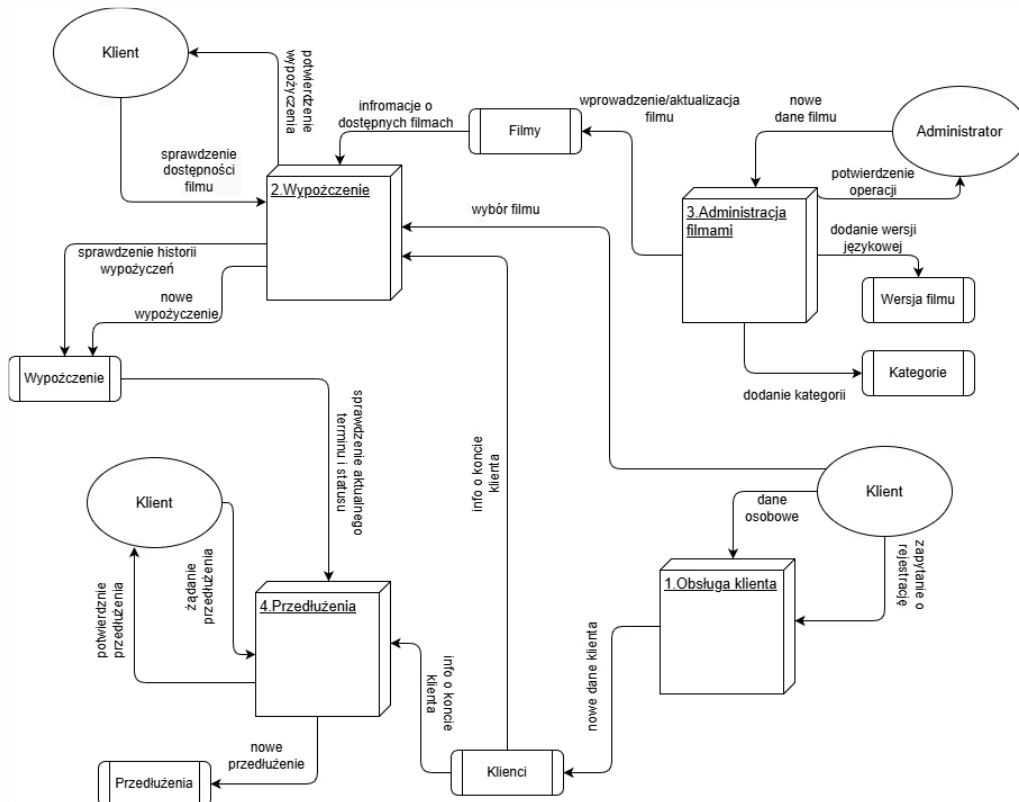


Diagram sekwencji: Proces Wypożyczenia i Administracji

Diagram sekwencji szczegółowo przedstawia interakcje Klienta, Ocen, Administratora z systemem wypożyczalni, filmami, kategoriami i wersjami filmów, od przeglądania do operacji administracyjnych.

